

UT9. Compulsory task - mysqldump



Objectiu de la pràctica

En aquesta pràctica s'ha treballat la creació de còpies de seguretat (backups) en un servidor MySQL, així com la restauració de dades després d'un buidatge complet de la base de dades sakila.

L'objectiu principal ha estat aprendre a utilitzar el comandament **mysqldump** per generar diferents tipus de còpies (completes, parcials i només de dades), així com practicar la recuperació de la informació.

Desenvolupament de la pràctica

Còpia de seguretat de totes les bases de dades

S'ha generat un fitxer amb totes les bases de dades del servidor MySQL mitjançant el següent comandament:

```
mysqldump -u root -p --all-databases > totes_bbdd.sql
```

```
ccatala ➤ = > acix > bbdd > Backups mysqldump -u root -p --all-databases > totes_bbdd.sql  
Enter password:
```

Aquest fitxer conté tant les estructures com les dades de totes les bases de dades existents al servidor.



totes_bbdd.sql

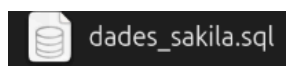
Còpia només de dades de la base de dades sakila

Al principi de la pràctica, s'havia creat la còpia de seguretat de les dades de sakila amb el comandament següent:

```
mysqldump -u root -p --no-create-info sakila > dades_sakila.sql
```

```
ccatala ➤ ➤ ➤ acix ➤ bbdd ➤ Backups  mysqldump -u root -p --no-create-info sakila > dades_sakila.sql
Enter password:
```

Aquest comandament genera un fitxer SQL que conté **únicament les dades** de totes les taules de la base de dades sakila, sense incloure la seva estructura (és a dir, no crea taules noves quan es restaura).



Problemes detectats durant la pràctica 6

Durant el procés de buidatge i restauració de la base de dades, aquest fitxer va començar a donar errors en la importació, especialment relacionats amb:

- ❖ **Errors de duplicació de claus (Error 1062).**
- ❖ Conflictes amb triggers associats a la taula **film_text**.
- ❖ Problemes derivats de la inserció de dades amb valors BLOB o formats especials.

Aquests errors feien que la restauració no fos fiable i es quedés aturada abans de completar-se.

Versió corregida utilitzada finalment

Per solucionar aquests problemes, s'ha modificat el comandament original i s'ha utilitzat aquesta versió millorada. Abans d'executar-la, s'ha eliminat el backup antic per evitar confusions i assegurar que només s'utilitzàs la versió correcta.

```
mysqldump -u root -p --no-create-info --skip-triggers --hex-blob --replace sakila > dades_sakila.sql
```

```
ccatala ➤ ➤ ➤ acix ➤ bbdd ➤ Backups  mysqldump -u root -p --no-create-info --skip-triggers
--hex-blob --replace sakila > dades_sakila.sql
Enter password:
```

- ❖ **--skip-triggers:** evita exportar els triggers de la base de dades, que podien provocar execucions automàtiques no desitjades durant la restauració.
- ❖ **--hex-blob:** exporta camps binaris (BLOB) en format hexadecimal, evitant errors de codificació o caràcters corruptes.
- ❖ **--replace:** substitueix les sentències **INSERT** per **REPLACE**, de manera que si hi ha conflictes de claus primàries, les files es sobrescriuen en lloc de generar error.

Amb aquesta modificació, la restauració de la base de dades es va poder realitzar correctament, eliminant els errors que apareixien inicialment i garantint que totes les dades es poguessin importar sense interrupcions.

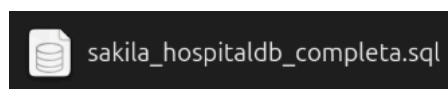
Còpia completa de sakila i hospitaldb

S'ha realitzat una còpia completa de dues bases de dades simultàniament:

```
mysqldump -u root -p --databases sakila HospitalDB > sakila_hospitaldb_completa.sql
```

```
ccatala ➤ ➤ acix > bbdd > Backups mysqldump -u root -p --databases sakila HospitalDB > sakila_hospitaldb_completa.sql
Enter password:
```

Aquest fitxer inclou tant les taules com les dades de les dues bases de dades seleccionades.



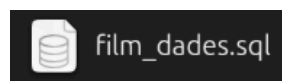
Còpia de només les dades de la taula film

S'ha extret únicament la informació de la taula **film** de la base de dades **sakila**:

```
mysqldump -u root -p --no-create-info sakila film > film_dades.sql
```

```
ccatala ➤ ➤ acix > bbdd > Backups mysqldump -u root -p --no-create-info sakila film > film_dades.sql
Enter password:
```

Aquesta còpia no inclou l'estructura de la taula, només els registres.



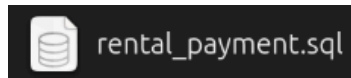
Còpia d'estructura i dades de rental i payment

S'ha generat una còpia completa de les taules rental i payment, incloent estructura i dades:

```
mysqldump -u root -p sakila rental payment > rental_payment.sql
```

```
ccatala ➤ ➤ acix > bbdd > Backups mysqldump -u root -p sakila rental payment > rental_payment.sql
Enter password:
```

Aquest fitxer permet restaurar completament aquestes dues taules.



Eliminació i restauració de la base de dades sakila

S'ha accedit a MySQL i s'ha comprovat l'estat de la base de dades abans del buidatge amb les següents consultes:

```
SHOW DATABASES;  
USE sakila;  
SHOW TABLES;  
SELECT COUNT(*) FROM film;
```

Aquestes ordres han permès verificar que la base de dades *sakila* existia, veure les seves taules i comprovar el nombre de registres de la taula **film** abans d'eliminar les dades.

Buidatge de les taules

A continuació s'ha desactivat temporalment la comprovació de claus foranes per evitar errors durant el buidatge. Després s'han executat els **TRUNCATE TABLE** a totes les taules de la base de dades *sakila*.

```
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;  
  
TRUNCATE TABLE film_text;  
TRUNCATE TABLE film_actor;  
TRUNCATE TABLE film_category;  
TRUNCATE TABLE rental;  
TRUNCATE TABLE payment;  
TRUNCATE TABLE inventory;  
TRUNCATE TABLE customer;  
TRUNCATE TABLE staff;  
TRUNCATE TABLE store;  
TRUNCATE TABLE actor;  
TRUNCATE TABLE address;  
TRUNCATE TABLE category;  
TRUNCATE TABLE city;  
TRUNCATE TABLE country;  
TRUNCATE TABLE film;  
TRUNCATE TABLE language;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

Finalment, s'han tornat a activar les claus foranes i s'ha comprovat que la taula **film** quedava buida.

```
SELECT COUNT(*) FROM film;
```

Restauració de les dades

Un cop buidades les taules, s'ha restaurat la informació utilitzant la còpia de dades creada anteriorment:

```
mysqldump -u root -p sakila > dades_sakila.sql
```

Aquest procés ha permès recuperar totes les dades sense afectar l'estructura de la base de dades.

Comprovació final

Per verificar la restauració correcta, s'ha executat la consulta següent:

```
USE sakila;  
SELECT COUNT(*) FROM film;
```

El resultat ha confirmat que les dades s'han recuperat correctament.

Enllaç al vídeo:  Activitat6.mp4